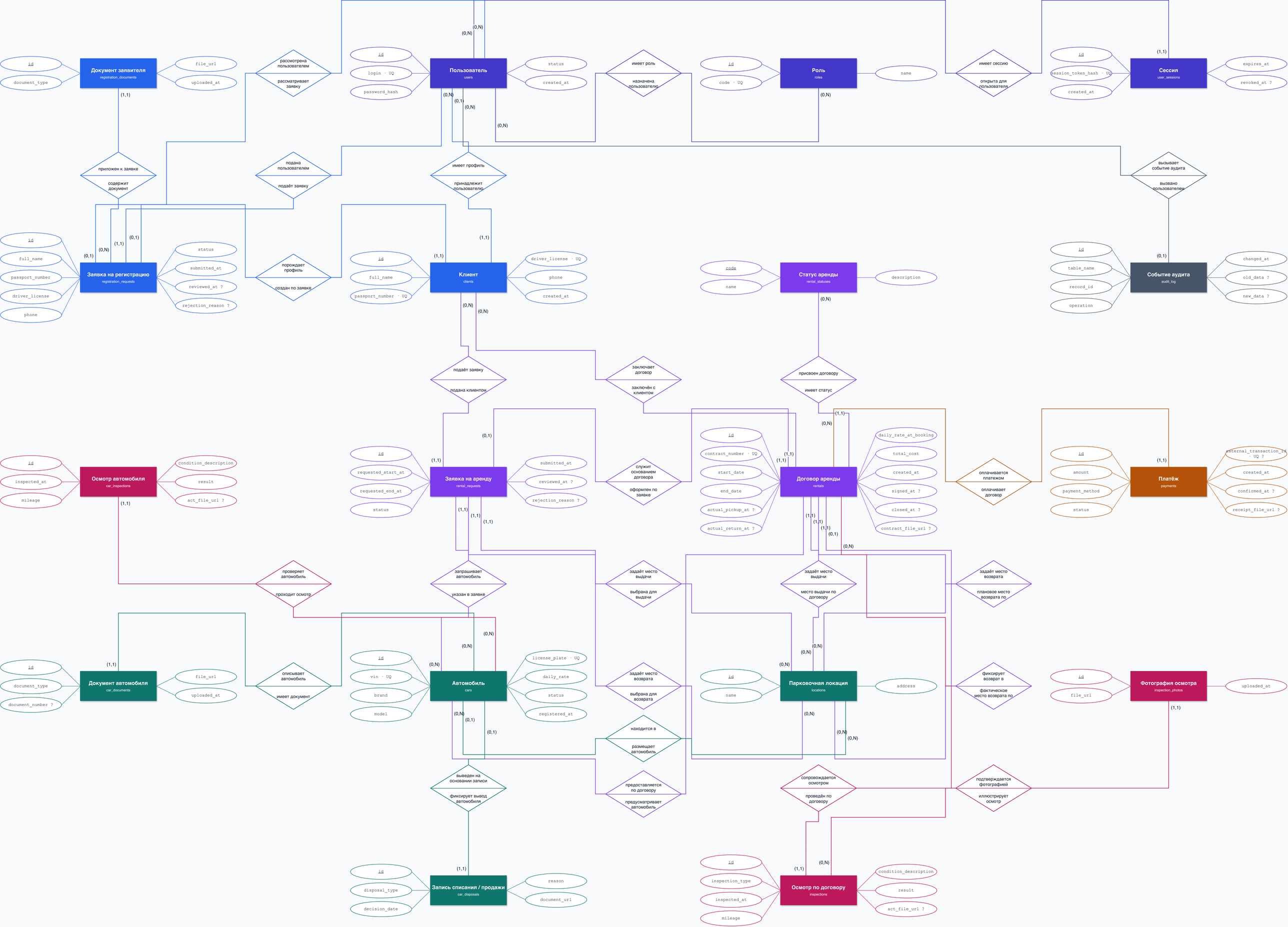
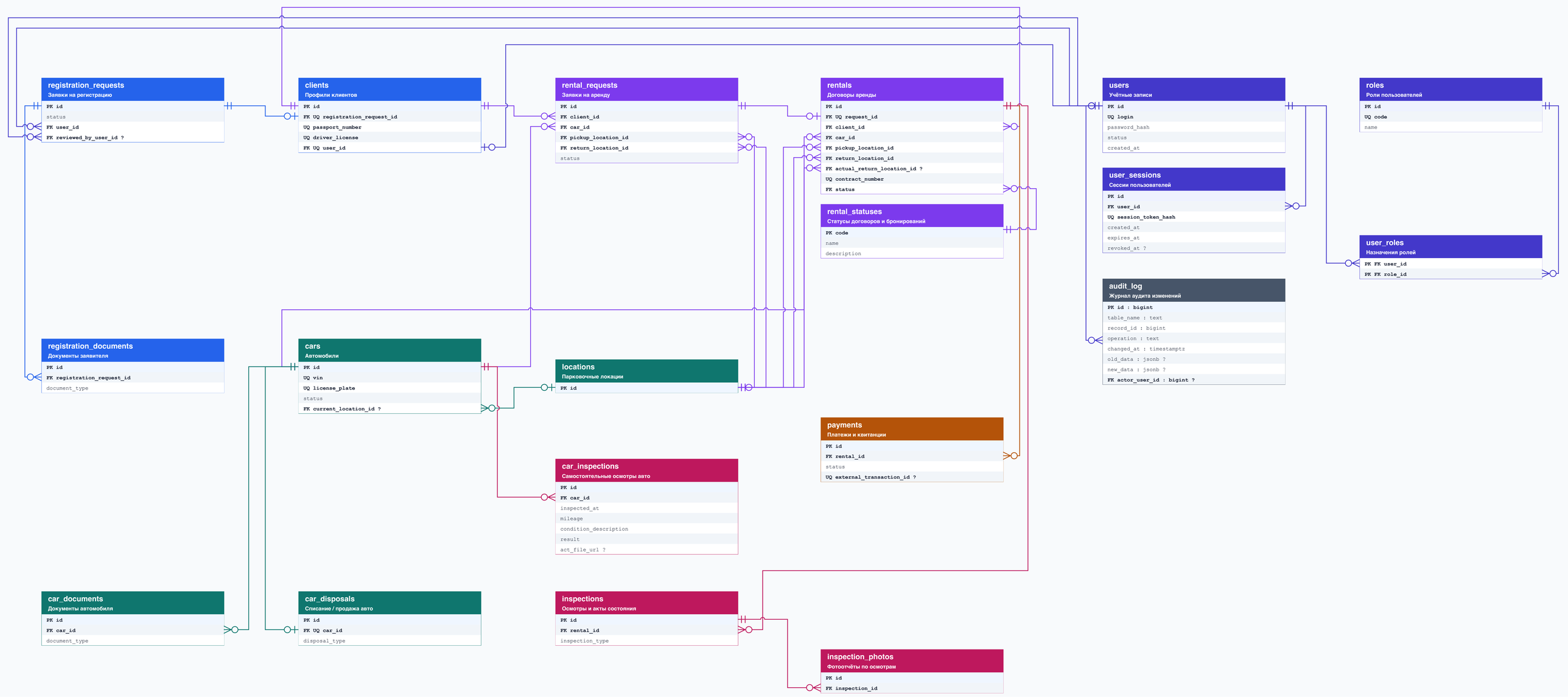
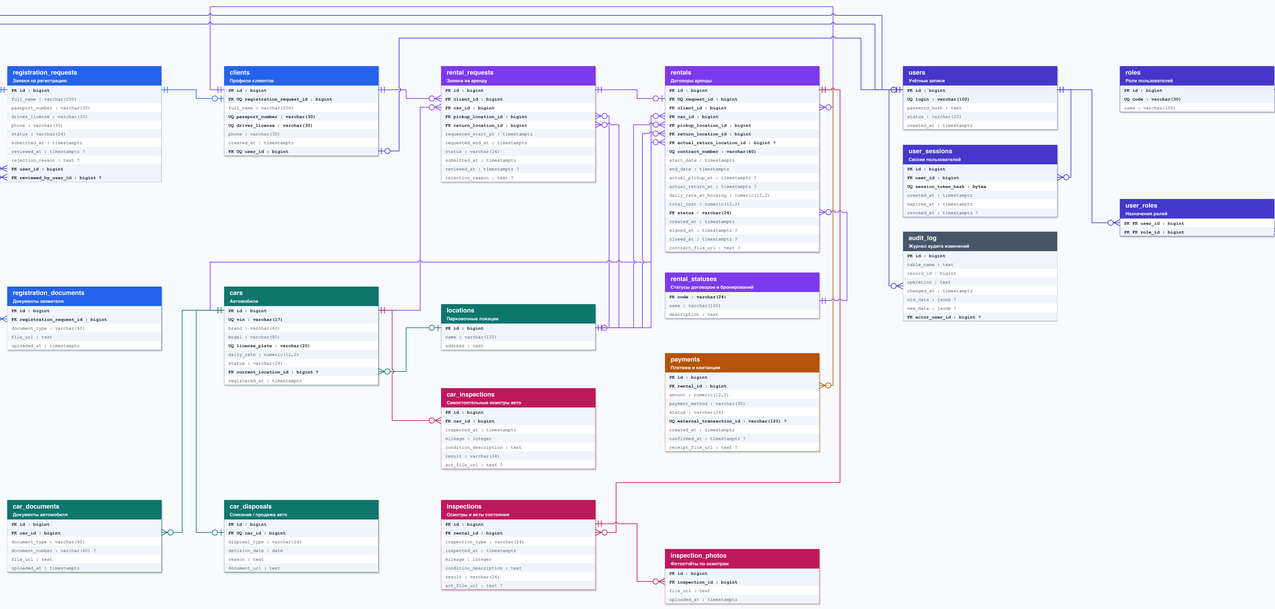

Документ заявителя
registration_documents
id
document_type
file_url
uploaded_at
рассмотрена пользователем
рассматривает заявку
Пользователь
users
id
login · UQ
password_hash
status
created_at
имеет роль
назначена пользователю
Роль
roles
id
code · UQ
name
имеет сессию
открыта для пользователя
Сессия
user_sessions
id
session_token_hash · UQ
created_at
expires_at
revoked_at ?
приложен к заявке
содержит документ
подана пользователем
подаёт заявку
имеет профиль
принадлежит пользователю
вызывает событие аудита
вызвано пользователем
Заявка на регистрацию
registration_requests
id
full_name
passport_number
driver_license
phone
status
submitted_at
reviewed_at ?
rejection_reason ?
порождает профиль
создан по заявке
Клиент
clients
id
full_name
passport_number · UQ
driver_license · UQ
phone
created_at
Статус аренды
rental_statuses
code
name
description
Событие аудита
audit_log
id
table_name
record_id
operation
changed_at
old_data ?
new_data ?
подаёт заявку
подана клиентом
заключает договор
заключён с клиентом
присвоен договору
имеет статус
Заявка на аренду
rental_requests
id
requested_start_at
requested_end_at
status
submitted_at
reviewed_at ?
rejection_reason ?
служит основанием договора
оформлен по заявке
Договор аренды
rentals
id
contract_number · UQ
start_date
end_date
actual_pickup_at ?
actual_return_at ?
daily_rate_at_booking
total_cost
created_at
signed_at ?
closed_at ?
contract_file_url ?
оплачивается платежом
оплачивает договор
Платёж
payments
id
amount
payment_method
status
external_transaction_id · UQ ?
created_at
confirmed_at ?
receipt_file_url ?
Осмотр автомобиля
car_inspections
id
inspected_at
mileage
condition_description
result
act_file_url ?
проверяет автомобиль
проходит осмотр
запрашивает автомобиль
указан в заявке
задаёт место выдачи
выбрана для выдачи
задаёт место выдачи
место выдачи по договору
задаёт место возврата
плановое место возврата по
Документ автомобиля
car_documents
id
document_type
document_number ?
file_url
uploaded_at
описывает автомобиль
имеет документ
Автомобиль
cars
id
vin · UQ
brand
model
license_plate · UQ
daily_rate
status
registered_at
задаёт место возврата
выбрана для возврата
Парковочная локация
locations
id
name
address
фиксирует возврат в
фактическое место возврата по
Фотография осмотра
inspection_photos
id
file_url
uploaded_at
находится в
размещает автомобиль
выведен на основании записи
фиксирует вывод автомобиля
предоставляется по договору
предусматривает автомобиль
сопровождается осмотром
проведён по договору
подтверждается фотографией
иллюстрирует осмотр
Запись списания / продажи
car_disposals
id
disposal_type
decision_date
reason
document_url
Осмотр по договору
inspections
id
inspection_type
inspected_at
mileage
condition_description
result
act_file_url ?


registration_requests
Заявки на регистрацию
PK id
status
FK user_id
FK reviewed_by_user_id ?
clients
Профили клиентов
PK id
FK UQ registration_request_id
UQ passport_number
UQ driver_license
FK UQ user_id
rental_requests
Заявки на аренду
PK id
FK client_id
FK car_id
FK pickup_location_id
FK return_location_id
status
rentals
Договоры аренды
PK id
FK UQ request_id
FK client_id
FK car_id
FK pickup_location_id
FK return_location_id
FK actual_return_location_id ?
UQ contract_number
FK status
rental_statuses
Статусы договоров и бронирований
PK code
name
description
users
Учётные записи
PK id
UQ login
password_hash
status
created_at
user_sessions
Сессии пользователей
PK id
FK user_id
UQ session_token_hash
created_at
expires_at
revoked_at ?
roles
Роли пользователей
PK id
UQ code
name
user_roles
Назначения ролей
PK FK user_id
PK FK role_id
audit_log
Журнал аудита изменений
PK id : bigint
table_name : text
record_id : bigint
operation : text
changed_at : timestamptz
old_data : jsonb ?
new_data : jsonb ?
FK actor_user_id : bigint ?
registration_documents
Документы заявителя
PK id
FK registration_request_id
document_type
cars
Автомобили
PK id
UQ vin
UQ license_plate
status
FK current_location_id ?
locations
Парковочные локации
PK id
payments
Платежи и квитанции
PK id
FK rental_id
status
UQ external_transaction_id ?
car_inspections
Самостоятельные осмотры авто
PK id
FK car_id
inspected_at
mileage
condition_description
result
act_file_url ?
car_documents
Документы автомобиля
PK id
FK car_id
document_type
car_disposals
Списание / продажа авто
PK id
FK UQ car_id
disposal_type
inspections
Осмотры и акты состояния
PK id
FK rental_id
inspection_type
inspection_photos
Фотоотчёты по осмотрам
PK id
FK inspection_id



registration_requests — Заявки на регистрацию

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор заявки	Уникально определяет регистрационную заявку.
full_name varchar(200)	ФИО заявителя	Имя заявителя для проверки документов и создания профиля после одобрения.
passport_number varchar(30)	Номер паспорта	Паспортные реквизиты заявителя для проверки личности.
driver_license varchar(30)	Номер водительского удостоверения	Реквизиты удостоверения для проверки права управления автомобилем.
phone varchar(30)	Телефон заявителя	Контактный номер для связи при рассмотрении заявки.
status varchar(24)	Статус регистрационной заявки	Показывает результат рассмотрения. Профиль создаётся только при approved. pending — заявка подана, ожидает рассмотрения администратором. approved — заявка одобрена, разрешено создание профиля. rejected — отказ в регистрации, причина хранится в rejection_reason.
submitted_at timestamptz	Время подачи	Фиксирует поступление заявки на регистрацию.
reviewed_at timestamptz ?	Время рассмотрения	Когда принято решение по заявке. NULL — решение ещё не зафиксировано.
rejection_reason text ?	Причина отказа	Объясняет отказ заявителю; заполняется при rejected.
user_id bigint · FK	Учётная запись заявителя	Ссылка на users.id: кто подал заявку.
reviewed_by_user_id bigint ? · FK	Проверивший пользователь	Ссылка на users.id: администратор, принявший решение. NULL — проверяющий ещё не указан. Право рассмотрения проверяется по роли.

registration_documents — Документы заявителя

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор документа	Уникально определяет загруженный документ заявителя.
registration_request_id bigint · FK	Регистрационная заявка	Ссылка на registration_requests.id. Позволяет приложить несколько документов к одной заявке.
document_type varchar(40)	Тип документа	Указывает, что загружено. passport — паспорт; driver_license — водительское удостоверение.
file_url text	Ссылка на файл	Адрес или ключ файла в хранилище; сам файл хранится отдельно от записи БД в S3
uploaded_at timestamptz	Время загрузки	Когда документ добавлен в систему.

clients — Профили клиентов

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор клиента	Уникально определяет профиль клиента; используется в заявках и договорах.
registration_request_id bigint · FK UQ	Одобренная регистрационная заявка	Ссылка на registration_requests.id: основание создания профиля. UQ — по одной заявке создаётся не более одного профиля. Одобрение проверяется бизнес-правилом.
full_name varchar(200)	ФИО клиента	Имя клиента для профиля и оформления договоров.
passport_number varchar(30) · UQ	Номер паспорта	Паспортные реквизиты клиента. UQ предотвращает повторные профили с одинаковым значением.
driver_license varchar(30) · UQ	Номер водительского удостоверения	Реквизиты удостоверения клиента. UQ предотвращает повторные профили с одинаковым значением.
phone varchar(30)	Телефон клиента	Контакт для связи по аренде и договорам.
created_at timestamptz	Время создания профиля	Когда после одобрения заявки создан профиль клиента.
user_id bigint · FK UQ	Учётная запись клиента	Ссылка на users.id. UQ — одна учётная запись связана не более чем с одним профилем клиента.

rental_requests — Заявки на аренду

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор заявки	Уникально определяет заявку на аренду.
client_id bigint · FK	Клиент-заявитель	Ссылка на clients.id: кто хочет арендовать автомобиль.
car_id bigint · FK	Запрашиваемый автомобиль	Ссылка на cars.id: автомобиль, выбранный в заявке.
pickup_location_id bigint · FK	Желаемое место выдачи	Ссылка на locations.id: где клиент просит выдать автомобиль.
return_location_id bigint · FK	Желаемое место возврата	Ссылка на locations.id: где клиент планирует вернуть автомобиль.
requested_start_at timestamptz	Желаемое начало аренды	Начало периода, указанного клиентом; используется при проверке доступности.
requested_end_at timestamptz	Желаемое окончание аренды	Конец запрашиваемого периода; должен быть позже requested_start_at.
status varchar(24)	Статус заявки на аренду	Показывает ход проверки заявки. Одобрение заявки ещё не означает оплату или подтверждение брони. pending — ожидает проверки; approved — проверена и одобрена, можно оформлять договор; rejected — проверка завершена отказом; cancelled — заявка отменена заявителем до оформления договора.
submitted_at timestamptz	Время подачи	Когда клиент отправил заявку на аренду.
reviewed_at timestamptz ?	Время рассмотрения	Когда завершена проверка заявки. NULL — решение ещё не зафиксировано.
rejection_reason text ?	Причина отказа	Причина отклонения: например, автомобиль недоступен на выбранный период. Заполняется при rejected.

users — Учётные записи

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор пользователя	Уникально определяет учётную запись; используется в профиле, ролях, сессиях и аудите.
login varchar(150) · UQ	Логин	Уникальное имя входа в систему.
password_hash text	Хеш пароля	Результат обработки пароля алгоритмом хранения паролей; используется для проверки при входе. Исходный пароль в этом поле не хранится.
status varchar(20)	Состояние учётной записи	Определяет, разрешён ли доступ. Роль пользователя хранится отдельно через user_roles. active — учётная запись включена, вход разрешён; blocked — доступ заблокирован администратором; disabled — учётная запись отключена, вход запрещён.
created_at timestamptz	Время создания учётной записи	Когда пользователь зарегистрирован в системе.

roles — Роли пользователей

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор роли	Уникально определяет роль; используется в user_roles.role_id.
code varchar(30) · UQ	Код роли	Уникальный машинный код для проверки полномочий. client — роль клиента; admin — роль администратора.
name varchar(100)	Название роли	Человекочитаемое имя роли, например "Клиент" или "Администратор".

user_roles — Назначения ролей

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
user_id bigint · PK FK	Пользователь назначения	Ссылка на users.id. Часть составного первичного ключа (user_id, role_id).
role_id bigint · PK FK	Назначенная роль	Ссылка на roles.id. Вторая часть составного PK. Пара пользователь–роль уникальна; возможны несколько ролей одного пользователя.

user_sessions — Сессии пользователей

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор сессии	Уникально определяет отдельный сеанс входа пользователя.
user_id bigint · FK	Владелец сессии	Ссылка на users.id. Пользователь может иметь несколько сессий.
session_token_hash bytea · UQ	Хеш токена сессии	Хеш секретного токена для поиска и проверки сессии. UQ — значение уникально; сам секретный токен в этой записи не хранится.
created_at timestamptz	Время создания сессии	Когда пользователь вошёл и сессия была выдана.
expires_at timestamptz	Время истечения сессии	После этого момента сессия недействительна. Проверяется при обращениях к системе.
revoked_at timestamptz ?	Время отзыва сессии	Когда сессия досрочно прекращена, например при выходе. NULL означает отсутствие отзыва; срок expires_at всё равно проверяется.

rentals — Договоры аренды

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор договора	Уникально определяет договор и связанное с ним бронирование.
request_id bigint · FK UQ	Исходная заявка на аренду	Ссылка на rental_requests.id. UQ — по одной заявке оформляется не более одного договора.
client_id bigint · FK	Клиент по договору	Ссылка на clients.id: с кем заключён договор. При оформлении согласуется с клиентом исходной заявки.
car_id bigint · FK	Автомобиль по договору	Ссылка на cars.id: какой автомобиль предоставляется. Используется для проверки занятых периодов и получения автомобиля осмотра.
pickup_location_id bigint · FK	Договорное место выдачи	Ссылка на locations.id: согласованное место выдачи автомобиля.
return_location_id bigint · FK	Плановое место возврата	Ссылка на locations.id: место возврата по условиям договора.
actual_return_location_id bigint ? · FK	Фактическое место возврата	Ссылка на locations.id: где автомобиль действительно принят. Может отличаться от планового места; до возврата — NULL.
contract_number varchar(40) · UQ	Номер договора	Уникальный номер документа для клиента, печатной формы и поиска; отличается от внутреннего id.
start_date timestamptz	Плановое начало аренды	Согласованные дата и время начала периода договора.
end_date timestamptz	Плановое окончание аренды	Согласованные дата и время окончания; должны быть позже start_date. Используются для контроля срока и пересечений бронирований.
actual_pickup_at timestamptz ?	Фактическое время выдачи	Когда автомобиль реально передан клиенту. До выдачи — NULL.
actual_return_at timestamptz ?	Фактическое время возврата	Когда автомобиль реально возвращён. Позволяет сравнить возврат с end_date; до возврата — NULL.
daily_rate_at_booking numeric(12,2)	Суточный тариф при бронировании	Цена за сутки, зафиксированная для этого договора. Сохраняет согласованный тариф при последующем изменении cars.daily_rate.
total_cost numeric(12,2)	Итоговая стоимость договора	Согласованная сумма аренды для оплаты и сверки платежей. Рассчитывается по условиям договора; оплата сама по себе эту сумму не заменяет.
status varchar(24) · FK	Статус договора и брони	Ссылка на rental_statuses.code. Отражает этап жизненного цикла договора и бронирования. draft — договор готовится или ожидает подписания. reserved — период автомобиля зарезервирован, ожидается оплата. active — автомобиль фактически выдан клиенту. completed — аренда завершена, договор закрыт. cancelled — оформление или бронь отменены.
created_at timestamptz	Время создания договора	Когда создан проект договора.
signed_at timestamptz ?	Время подписания	Когда договор подписан. До подписания — NULL.
closed_at timestamptz ?	Время закрытия договора	Когда завершена процедура закрытия. Заполняется при completed; может быть позже фактического возврата.
contract_file_url text ?	Ссылка на файл договора	Адрес или ключ сохранённого файла договора. До формирования или сохранения файла — NULL.

rental_statuses — Статусы договоров и бронирований

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
code varchar(24) · PK	Код статуса	Первичный ключ-справочника. На него ссылается rentals.status. Коды и их смысл приведены в описании rentals.status.
name varchar(100)	Название статуса	Короткая русская подпись для интерфейса, например «Бронь подтверждена» для confirmed.
description text	Описание статуса	Развёрнутое объяснение этапа договора. Допустимые переходы между этапами задаются отдельно в коде или правилах БД.

payments — Платежи и квитанции

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор платёжной попытки	Уникально определяет попытку оплаты. Повторная попытка создаётся отдельной записью.
rental_id bigint · FK	Оплачиваемый договор	Ссылка на rentals.id. У одного договора может быть несколько платёжных попыток.
amount numeric(12,2)	Сумма платежа	Сумма конкретной попытки оплаты; используется для сверки с обязательствами по договору.
payment_method varchar(30)	Способ оплаты	Каким способом инициирован платёж. Примеры кодов: card — банковская карта; bank_transfer — перевод. Перечень способов ещё не закреплён.
status varchar(24)	Статус платёжной попытки	Результат взаимодействия с платёжной системой. confirmed служит основанием для подтверждения брони по правилам оплаты. pending — попытка создана, ожидается результат платёжной системы. confirmed — успешная оплата подтверждена. failed — попытка завершилась неудачей, повторная оплата — новая запись.
external_transaction_id varchar(120) ? · UQ	Идентификатор внешней транзакции	Номер операции у платёжного провайдера для сопоставления уведомлений и сверки. UQ препятствует повторному учёту одной операции; до получения номера — NULL.
created_at timestamptz	Время создания попытки	Когда начата конкретная попытка оплаты.
confirmed_at timestamptz ?	Время подтверждения оплаты	Когда система зафиксировала успешное подтверждение платежа. Для неподтверждённой попытки — NULL.
receipt_file_url text ?	Ссылка на квитанцию	Адрес или ключ файла квитанции; пока квитанция не создана — NULL.

audit_log — Журнал аудита изменений

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор события аудита	Уникально определяет запись журнала изменений.
table_name text	Имя изменённой таблицы	На какую таблицу относится событие; записывается будущим триггером аудита.
record_id bigint	Идентификатор изменённой записи	Значение id строки в таблице table_name.
operation text	Операция изменения	Какое действие с записью выполнено; используется для интерпретации old_data и new_data. Коды операций для триггера аудита. INSERT — создание записи, old_data = NULL. UPDATE — изменение записи; сохраняются прежние и новые данные. DELETE — удаление записи; new_data = NULL.
changed_at timestamptz	Время изменения	Когда триггер зафиксировал событие изменения в БД.
old_data jsonb ?	Данные до изменения	JSON-снимок строки до операции. При INSERT — NULL; при UPDATE и DELETE содержит прежние значения в пределах политики аудита.
new_data jsonb ?	Данные после изменения	JSON-снимок строки после операции. При DELETE — NULL; при INSERT и UPDATE содержит новые значения в пределах политики аудита.
actor_user_id bigint ? · FK	Инициатор изменения	Ссылка на users.id: от чьего имени выполнено действие. Триггер получает пользователя из контекста транзакции приложения; для системной операции возможен NULL.

cars — Автомобили

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор автомобиля	Уникально определяет автомобиль во всех связанных таблицах.
vin varchar(17) · UQ	VIN автомобиля	Уникальный идентификационный номер транспортного средства.
brand varchar(60)	Марка	Производитель автомобиля, например Toyota.
model varchar(80)	Модель	Модель автомобиля, например Corolla.
license_plate varchar(20) · UQ	Государственный номер	Регистрационный номер автомобиля. UQ исключает одинаковые номера у разных записей.
daily_rate numeric(12,2)	Текущий суточный тариф	Актуальная цена аренды за сутки для новых договоров. Тариф уже оформленного договора хранится в rentals.daily_rate_at_booking.
status varchar(24)	Текущее состояние автомобиля	Отражает эксплуатационное состояние. Доступность на будущий период дополнительно проверяется по договорам и броням. available — эксплуатационно готов к выдаче; занятость на даты проверяется отдельно. rented — автомобиль фактически находится в аренде. maintenance — недоступен из-за ремонта или обслуживания. written_off — списан, карточка сохранена для истории. sold — продан, карточка сохранена для истории.
current_location_id bigint ? · FK	Текущее местоположение	Ссылка на locations.id: последняя зафиксированная парковочная локация. NULL — локация не указана или автомобиль вне учитываемых парковок.
registered_at timestamptz	Время добавления в автопарк	Когда карточка автомобиля зарегистрирована в системе.

locations — Парковочные локации

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор локации	Уникально определяет парковку или пункт выдачи и возврата.
name varchar(120)	Название локации	Короткое понятное название пункта для выбора в заявке и договоре.
address text	Адрес локации	Адрес парковки или пункта выдачи и возврата.

car_documents — Документы автомобиля

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор документа	Уникально определяет документ автомобиля.
car_id bigint · FK	Автомобиль документа	Ссылка на cars.id. Позволяет хранить несколько документов одного автомобиля.
document_type varchar(40)	Тип документа	sts — СТС; pts — ПТС; insurance — страховой полис.
document_number varchar(60) ?	Номер документа	Номер, указанный в документе. NULL — номер отсутствует или ещё не внесён.
file_url text	Ссылка на файл документа	Адрес или ключ электронной копии документа в хранилище.
uploaded_at timestamptz	Время загрузки	Когда электронная копия добавлена в систему.

car_disposals — Списание / продажа авто

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор выбытия	Уникально определяет запись о списании или продаже.
car_id bigint · FK UQ	Выбывший автомобиль	Ссылка на cars.id. UQ — не более одной итоговой записи выбытия для автомобиля. Карточка cars сохраняется.
disposal_type varchar(24)	Вид выбытия	Определяет основание завершения эксплуатации в автопарке: списание или продажа. write_off — списание; sale — продажа.
decision_date date	Дата решения	Дата принятия решения о списании или продаже.
reason text	Причина выбытия	Обоснование списания или продажи автомобиля.
document_url text	Ссылка на документ-основание	Адрес или ключ акта списания либо договора купли-продажи.

inspections — Осмотры и акты состояния

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор осмотра	Уникально определяет осмотр, проведённый в рамках договора аренды.
rental_id bigint · FK	Договор осмотра	Ссылка на rentals.id. Автомобиль определяется через rentals.car_id: отдельное car_id в этой таблице не хранится.
inspection_type varchar(24)	Этап осмотра	Указывает, при выдаче или при возврате автомобиля проведён осмотр. pickup — осмотр при выдаче автомобиля клиенту. return — осмотр при возврате автомобиля.
inspected_at timestamptz	Время осмотра	Когда фактически зафиксировано состояние автомобиля.
mileage integer	Пробег при осмотре	Показание одометра в километрах на момент осмотра. Позволяет сравнивать пробег при выдаче и возврате.
condition_description text	Описание состояния	Зафиксированные повреждения, замечания и общее состояние автомобиля.
result varchar(24)	Результат осмотра	Итоговая оценка состояния по осмотру. Отдельна от статуса договора и текущего состояния карточки автомобиля. passed — осмотр пройден, претензий к эксплуатации не выявлено. needs_repair — выявлены дефекты, требуется ремонт. unfit — автомобиль признан непригодным к эксплуатации.
act_file_url text ?	Ссылка на акт осмотра	Адрес или ключ оформленного акта. До формирования файла — NULL.

inspection_photos — Фотоотчёты по осмотрам

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор фотографии	Уникально определяет файл фотоотчёта.
inspection_id bigint · FK	Осмотр по договору	Ссылка на inspections.id. К одному осмотру можно приложить несколько фотографий. В текущей ER самостоятельные car_inspections этой связью не охвачены.
file_url text	Ссылка на фотографию	Адрес или ключ изображения, подтверждающего состояние автомобиля.
uploaded_at timestamptz	Время загрузки фото	Когда фотография добавлена к осмотру.

car_inspections — Самостоятельные осмотры авто

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор самостоятельного осмотра	Уникально определяет осмотр автомобиля вне конкретного договора аренды.
car_id bigint · FK	Осматриваемый автомобиль	Ссылка на cars.id. Подходит для плановой проверки, осмотра после ремонта или перед списанием.
inspected_at timestamptz	Время осмотра	Когда фактически проведена самостоятельная проверка автомобиля.
mileage integer	Пробег при осмотре	Показание одометра в километрах на дату проверки; сохраняется как исторический факт.
condition_description text	Описание состояния	Обнаруженные дефекты, повреждения и замечания по состоянию автомобиля.
result varchar(24)	Результат осмотра	Итоговая оценка состояния; используется при решении о доступности, ремонте или выбытии автомобиля. passed — осмотр пройден, претензий к эксплуатации не выявлено. needs_repair — выявлены дефекты, требуется ремонт. unfit — автомобиль признан непригодным к эксплуатации.
act_file_url text ?	Ссылка на акт осмотра	Адрес или ключ файла акта самостоятельного осмотра. До формирования файла — NULL.

Данные регистрации учётной записи;
данные входа / запрос выхода

Результат регистрации; проект / договор;
счёт, подтверждение брони, квитанция

Клиент

Регистрационная заявка и документы;
заявка на аренду и подписанный договор;
команда оплаты; выдача / возврат, фотоотчёт

Результат входа / выхода; состояние пользовательской сессии

Система
сервиса аренды автомобилей

Платежное поручение

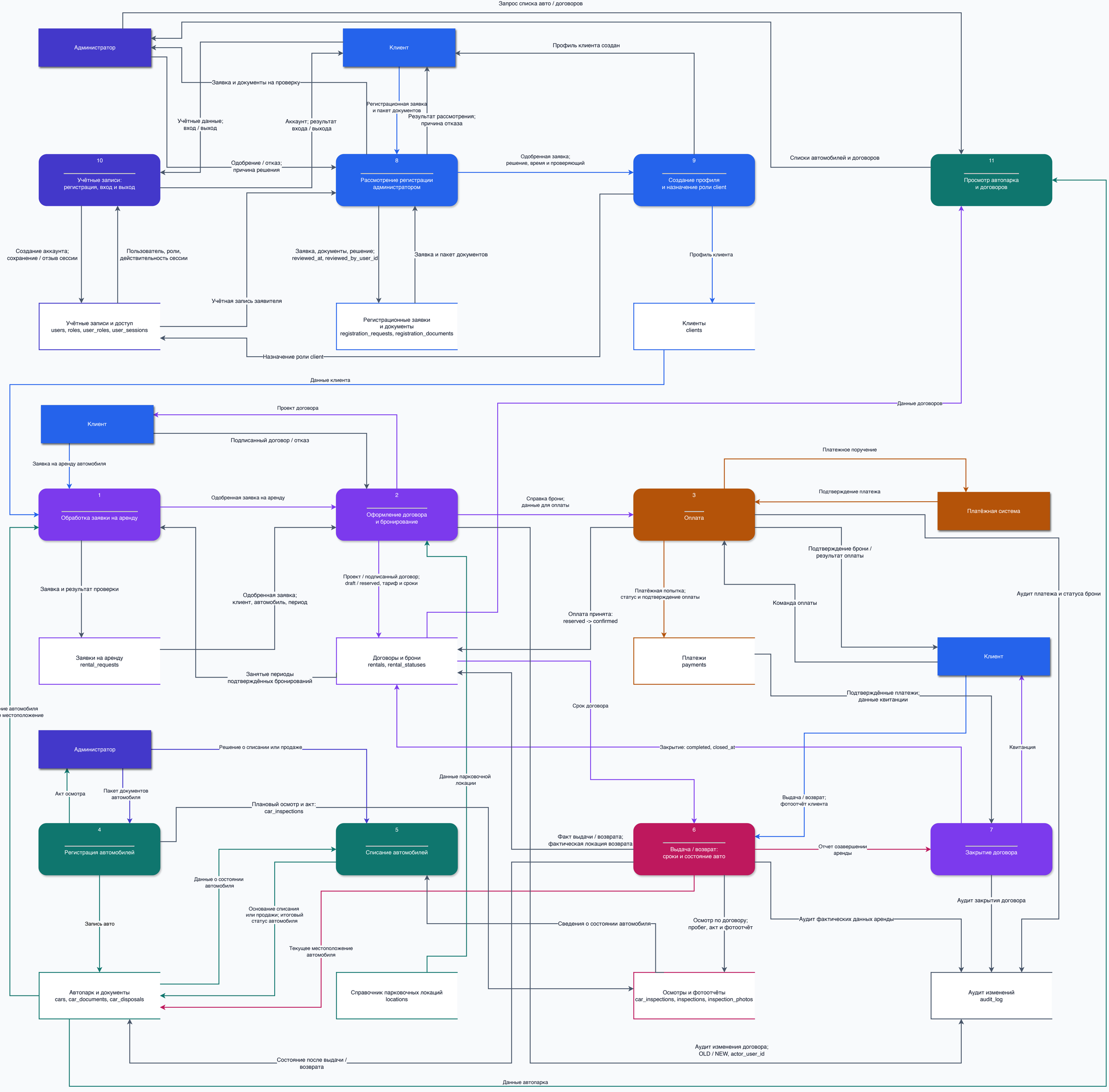
Банк / Платежная система

Подтверждение платежа

Данные и документы автомобилей;
результаты осмотров;
решение по регистрации / списанию

Администратор

Автомобили и договоры;
регистрационные заявки на проверку;
результаты операций


Запрос списка авто / договоров
Администратор
Клиент
Профиль клиента создан
Заявка и документы на проверку
Регистрационная заявка и пакет документов
Результат рассмотрения; причина отказа
Учётные данные; вход / выход
Аккаунт; результат входа / выхода
10
Учётные записи: регистрация, вход и выход
Одобрение / отказ; причина решения
8
Рассмотрение регистрации администратором
Одобренная заявка; решение, время и проверяющий
9
Создание профиля и назначение роли client
Списки автомобилей и договоров
11
Просмотр автопарка и договоров
Создание аккаунта; сохранение / отзыв сессии
Пользователь, роли, действительность сессии
Заявка, документы, решение; reviewed_at, reviewed_by_user_id
Заявка и пакет документов
Профиль клиента
Учётная запись заявителя
Учётные записи и доступ
users, roles, user_roles, user_sessions
Регистрационные заявки и документы
registration_requests, registration_documents
Клиенты
clients
Назначение роли client
Данные клиента
Данные договоров
Клиент
Проект договора
Подписанный договор / отказ
Платежное поручение
Заявка на аренду автомобиля
1
Обработка заявки на аренду
Одобренная заявка на аренду
2
Оформление договора и бронирование
Справка брони; данные для оплаты
3
Оплата
Подтверждение платежа
Платёжная система
Подтверждение брони / результат оплаты
Аудит платежа и статуса брони
Заявка и результат проверки
Одобренная заявка; клиент, автомобиль, период
Проект / подписанный договор; draft / reserved, тариф и сроки
Платёжная попытка; статус и подтверждение оплаты
Команда оплаты
Оплата принята: reserved -> confirmed
Заявки на аренду
rental_requests
Договоры и брони
rentals, rental_statuses
Платежи
payments
Клиент
Занятые периоды подтверждённых бронирований
Подтверждённые платежи; данные квитанции
Срок договора
Состояние автомобиля и текущее местоположение
Администратор
Решение о списании или продаже
Закрытие: completed, closed_at
Квитанция
Данные парковочной локации
Акт осмотра
Пакет документов автомобиля
Плановый осмотр и акт: car_inspections
Выдача / возврат; фотоотчёт клиента
4
Регистрация автомобилей
5
Списание автомобилей
Факт выдачи / возврата; фактическая локация возврата
6
Выдача / возврат: сроки и состояние авто
Отчет озавершении аренды
7
Закрытие договора
Данные о состоянии автомобиля
Основание списания или продажи; итоговый статус автомобиля
Аудит закрытия договора
Запись авто
Сведения о состоянии автомобиля
Осмотр по договору; пробег, акт и фотоотчёт
Аудит фактических данных аренды
Текущее местоположение автомобиля
Автопарк и документы
cars, car_documents, car_disposals
Справочник парковочных локаций
locations
Осмотры и фотоотчёты
car_inspections, inspections, inspection_photos
Аудит изменений
audit_log
Аудит изменения договора; OLD / NEW, actor_user_id
Состояние после выдачи / возврата
Данные автопарка

Результат входа / выхода;
состояние пользовательской
сессии

Данные регистрации учётной
записи;
данные входа / запрос выхода

Результат регистрации; проект /
договор;
счёт, подтверждение брони,
квитанция

Клиент

Управление пользователями

Регистрационная заявка и
документы;
заявка на аренду и подписанный
договор;
команда оплаты; выдача / возврат,
фотоотчёт

Управление автопарком

Данные и документы автомобилей;
результаты осмотров;
решение по регистрации /
списанию

Управление арендой
автомобилей

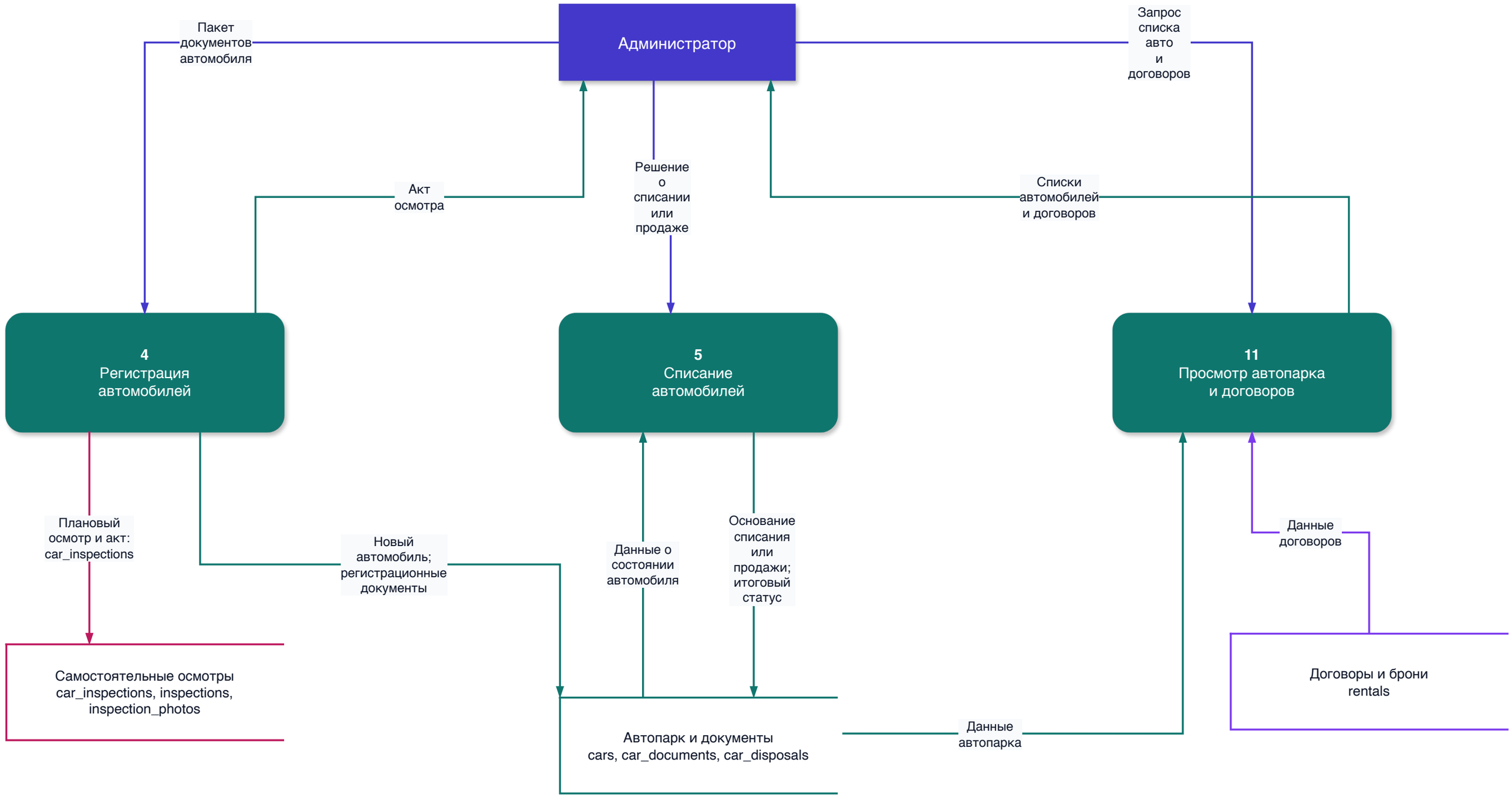
Платежное поручение

Банк / Платежная система

Подтверждение платежа

Администратор

Автомобили и договоры;
регистрационные заявки на
проверку;
результаты операций


Администратор
Пакет документов автомобиля
Запрос списка авто и договоров
Акт осмотра
Решение о списании или продаже
Списки автомобилей и договоров
4
Регистрация автомобилей
5
Списание автомобилей
11
Просмотр автопарка и договоров
Плановый осмотр и акт: car_inspections
Новый автомобиль; регистрационные документы
Данные о состоянии автомобиля
Основание списания или продажи; итоговый статус
Данные договоров
Самостоятельные осмотры
car_inspections, inspections, inspection_photos
Автопарк и документы
cars, car_documents, car_disposals
Данные автопарка
Договоры и брони
rentals

Администратор

Клиент

Заявка и документы на проверку

Профиль клиента создан

Одобрение / отказ; причина решения

Аккаунт; результат входа / выхода

Учётные данные; вход / выход

Результат рассмотрения; причина отказа

Регистрационная заявка и пакет документов

10
Учётные записи: регистрация, вход и выход

8
Рассмотрение регистрации администратором

Одобренная заявка; решение, время, проверяющий

9
Создание профиля и назначение роли client

Профиль клиента

Клиенты
clients

Создание аккаунта; сохранение / отзыв сессии

Пользователь, роли, действительность сессии

Учётная запись заявителя

Заявка, документы, решение; reviewed_at, reviewed_by_user_id

Заявка и пакет документов

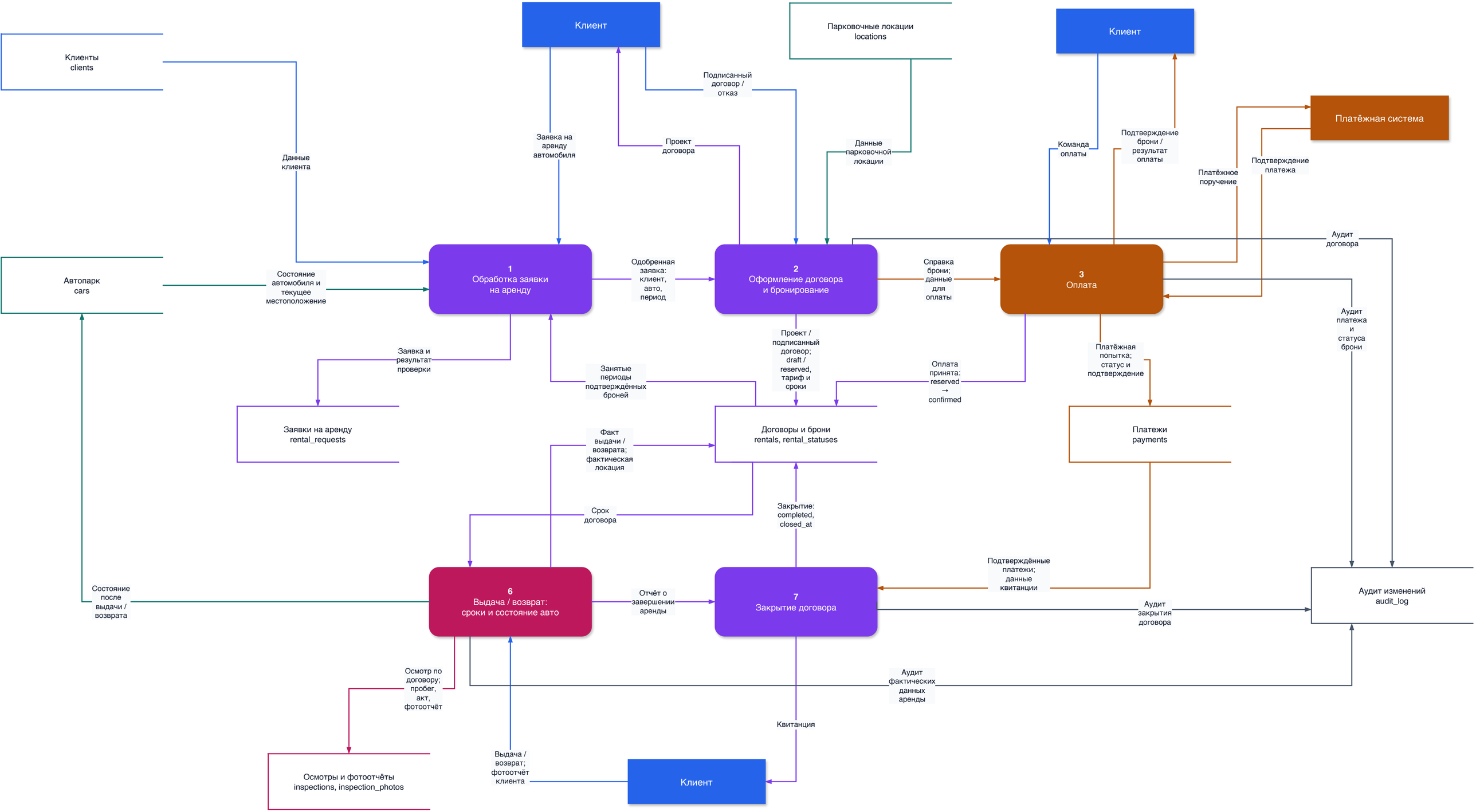
Аудит: профиль и роль; OLD / NEW, actor_user_id

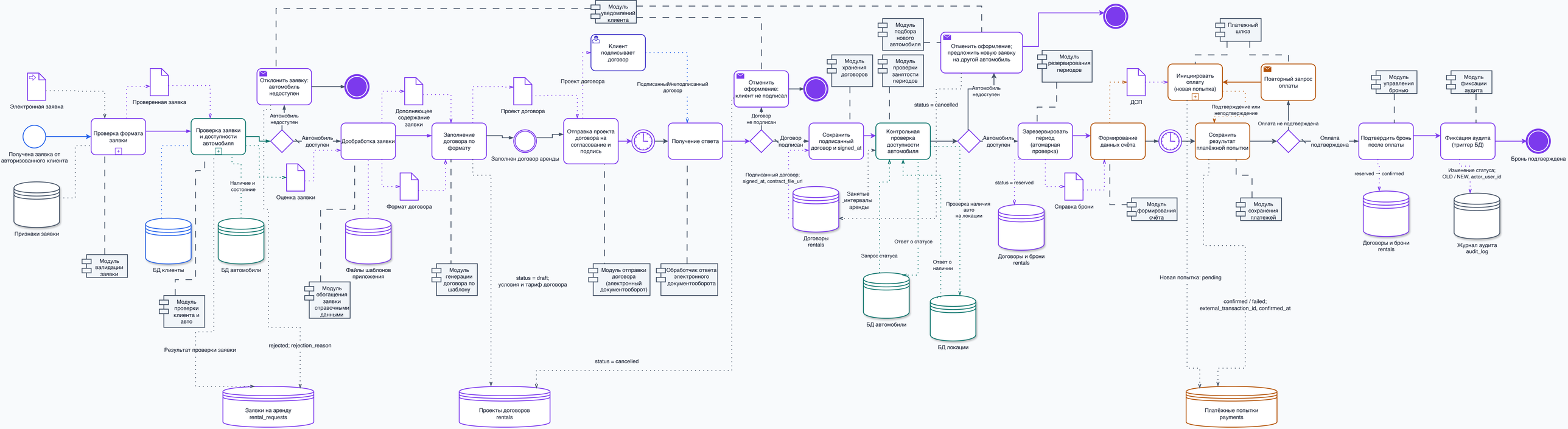
Учётные записи и доступ
users, roles, user_roles, user_sessions

Регистрационные заявки и документы
registration_requests, registration_documents

Аудит изменений
audit_log

Назначение роли client


Клиенты
clients
Данные клиента
Клиент
Заявка на аренду автомобиля
Проект договора
Подписанный договор / отказ
Парковочные локации
locations
Данные парковочной локации
Клиент
Команда оплаты
Подтверждение брони / результат оплаты
Платёжная система
Платёжное поручение
Подтверждение платежа
Аудит договора
Автопарк
cars
Состояние автомобиля и текущее местоположение
1
Обработка заявки на аренду
Одобренная заявка: клиент, авто, период
2
Оформление договора и бронирование
Справка брони; данные для оплаты
3
Оплата
Аудит платежа и статуса брони
Заявка и результат проверки
Занятые периоды подтверждённых броней
Проект / подписанный договор; draft / reserved, тариф и сроки
Оплата принята: reserved → confirmed
Платёжная попытка; статус и подтверждение
Заявки на аренду
rental_requests
Договоры и брони
rentals, rental_statuses
Платежи
payments
Факт выдачи / возврата; фактическая локация
Срок договора
Закрытие: completed, closed_at
Состояние после выдачи / возврата
6
Выдача / возврат: сроки и состояние авто
Отчёт о завершении аренды
7
Закрытие договора
Подтверждённые платежи; данные квитанции
Аудит изменений
audit_log
Аудит закрытия договора
Осмотр по договору; пробег, акт, фотоотчёт
Аудит фактических данных аренды
Квитанция
Осмотры и фотоотчёты
inspections, inspection_photos
Выдача / возврат; фотоотчёт клиента
Клиент


Электронная заявка
Проверенная заявка
Получена заявка от авторизованного клиента
Проверка формата заявки
Проверка заявки и доступности автомобиля
Признаки заявки
Модуль валидации заявки
БД клиенты
БД автомобилей
Модуль проверки клиента и авто
Результат проверки заявки
Наличие и состояние
Отклонить заявку: автомобиль недоступен
Автомобиль недоступен
Оценка заявки
Автомобиль доступен
Модуль обогащения заявки справочными данными
rejected; rejection_reason
Заявки на аренду rental_requests
Дообработка заявки
Дополняющее содержание заявки
Формат договора
Файлы шаблонов приложения
Заполнение договора по формату
Проект договора
Заполнен договор аренды
Модуль генерации договора по шаблону
status = draft; условия и тариф договора
Проекты договоров rentals
Модуль уведомлений клиента
Клиент подписывает договор
Проект договора
Отправка проекта договора на согласование и подпись
Модуль отправки договора (электронный документооборот)
Подписанный/неподписанный договор
Получение ответа
Обработчик ответа электронного документооборота
status = cancelled
Отменить оформление: клиент не подписал
Договор не подписан
Договор подписан
Подписанный договор; signed_at, contract_file_url
Договоры rentals
Модуль хранения договоров
Модуль подбора нового автомобиля
Модуль проверки занятости периодов
Сохранить подписанный договор и signed_at
Контрольная проверка доступности автомобиля
Занятые интервалы аренды
Запрос статуса
Ответ о статусе
БД автомобилей
Проверка наличия авто на локации
Ответ о наличии
БД локаций
Отменить оформление; предложить новую заявку на другой автомобиль
Автомобиль недоступен
status = cancelled
Автомобиль доступен
Модуль резервирования периодов
Зарезервировать период (атомарная проверка)
status = reserved
Договоры и брони rentals
ДСП
Формирование данных счёта
Справка брони
Модуль формирования счёта
Платежный шлюз
Инициировать оплату (новая попытка)
Повторный запрос оплаты
Подтверждение или неподтверждение
Оплата не подтверждена
Сохранить результат платёжной попытки
Оплата подтверждена
Модуль сохранения платежей
Новая попытка: pending
confirmed / failed; external_transaction_id, confirmed_at
Платёжные попытки payments
Модуль управления бронью
Подтвердить бронь после оплаты
reserved → confirmed
Договоры и брони rentals
Модуль фиксации аудита
Фиксация аудита (триггер БД)
Изменение статуса; OLD / NEW, actor_user_id
Журнал аудита audit_log
Бронь подтверждена

Модуль уведомлений клиента

Запрос исправленного пакета документов

Пакет документов автомобиля

Пакет неполон /некорректен

Поступил новый автомобиль

Проверка комплектности и документов

Пакет корректен

Регистрация автомобиля в системе

Модуль учета осмотров

Плановый осмотр

Отправка автомобиля на ремонт

Требуется ремонт

Ремонт не требуется

Установка статуса доступности

Проверенный пакет документов

Новый автомобиль

Акт осмотра

status = available

Признаки комплектности

Модуль проверки комплектности документов

Автомобили cars

Модуль регистрации автомобиля

status = maintenance

Автомобили cars

Модуль управления статусами авто

Регистрационные документы

Договор купли-продажи

Модуль оценки стоимости

Модуль подготовки документов выбытия

Оформление договора купли-продажи

sale: дата, основание, document_url

Продажа

status = sold

Автомобили cars

Завершить архивирование без удаления автомобиля

Решение списания/продажи автомобиля

Оценка остаточной стоимости

Подготовка документов на списание/продажу

Списание

Модуль архивирования записей авто

Списание / продажа car_disposals

Данные о состоянии авто

Оценочный лист

Акт списания

Архивная карточка; запись cars сохраняется

write_off: дата, причина, document_url

Автомобили cars

status = written_off

Модуль генерации договора купли-продажи

Архивные автомобили

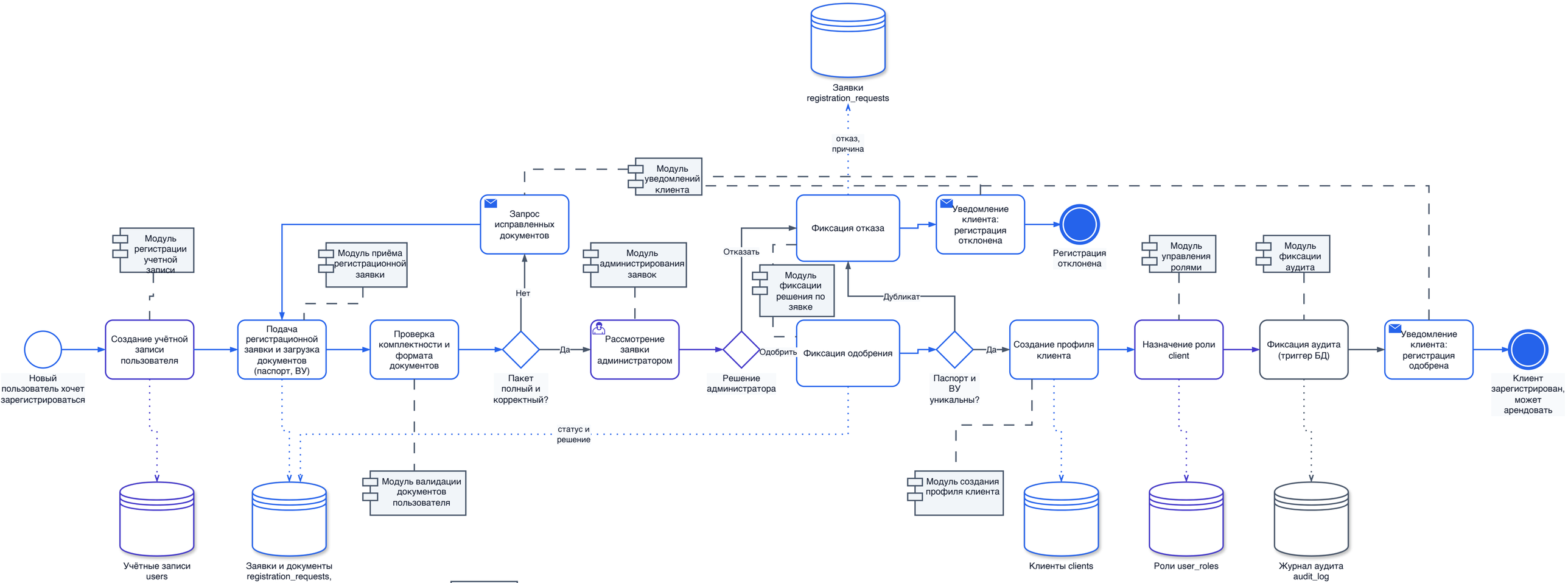
Оценочный лист как файл

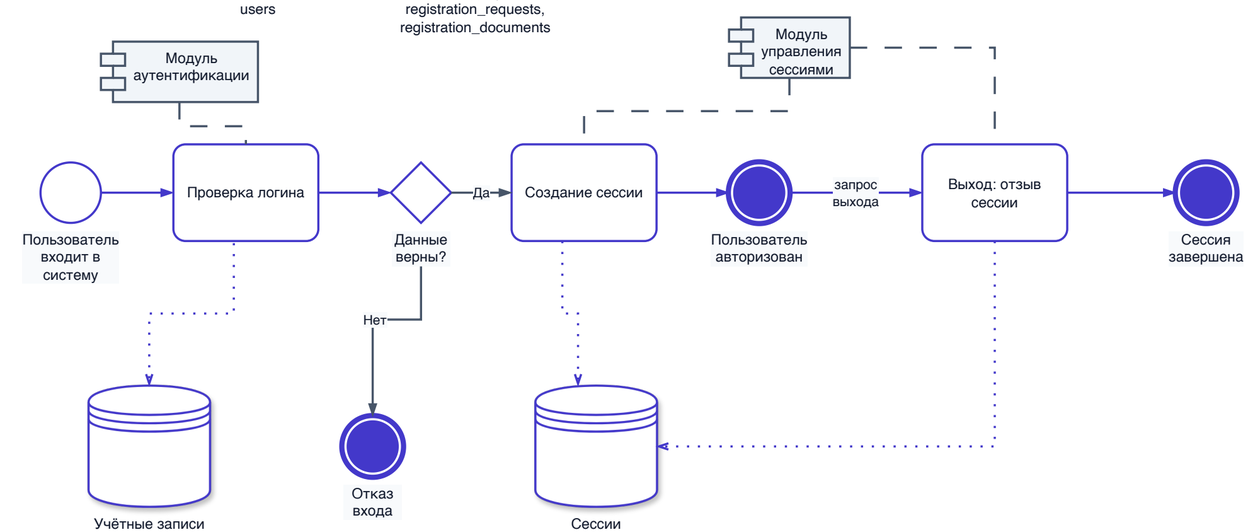
act_file_url

Дата, пробег, состояние, result

Документы автомобиля car_documents

Самостоятельные осмотры car_inspections


Заявки
registration_requests
отказ,
причина
Модуль
уведомлений
клиента
Модуль
регистрации
учетной
записи
Модуль приёма
регистрационной
заявки
Запрос
исправленных
документов
Модуль
администрирования
заявок
Фиксация отказа
Уведомление
клиента:
регистрация
отклонена
Регистрация
отклонена
Отказать
Модуль
фиксации
решения по
заявке
Дубликат
Модуль
управления
ролями
Модуль
фиксации
аудита
Создание учётной
записи
пользователя
Подача
регистрационной
заявки и загрузка
документов
(паспорт, ВУ)
Проверка
комплектности и
формата
документов
Нет
Да
Рассмотрение
заявки
администратором
Одобрить
Фиксация одобрения
Паспорт и
ВУ
уникальны?
Да
Создание профиля
клиента
Назначение роли
client
Фиксация аудита
(триггер БД)
Уведомление
клиента:
регистрация
одобрена
Новый
пользователь хочет
зарегистрироваться
Пакет
полный и
корректный?
Решение
администратора
Клиент
зарегистрирован,
может
арендовать
статус и
решение
Модуль валидации
документов
пользователя
Модуль создания
профиля клиента
Учётные записи
users
Заявки и документы
registration_requests,
registration_documents
Клиенты clients
Роли user_roles
Журнал аудита
audit_log


Модуль
аутентификации
Модуль
управления
сессиями
Проверка логина
Да
Создание сессии
запрос
выхода
Выход: отзыв
сессии
Пользователь
входит в
систему
Данные
верны?
Пользователь
авторизован
Сессия
завершена
Нет
Учётные записи
users
Отказ
входа
Сессии
user_sessions

договор согласован, время выдачи

Проверка договора

Договоры rentals

Условия выдачи выполнены?

Нет

Отказ или перенос выдачи, уведомление клиента

Модуль уведомлений клиента

Выдача не состоялась

Да

Проверка личности клиента и водительского удостоверения

Модуль валидации документов клиента

Осмотр при выдаче: пробег, фотоотчёт

Осмотры inspections

Формирование акта осмотра

Модуль учета осмотров

Автомобиль пригоден

Нет

Автомобиль непригоден

Выдача отменена

Да

Подписание акта клиентом, передача ключей

Модуль генерации акта

Модуль фиксации выдачи авто

Модуль хранения договоров

Фиксация выдачи авто

Договоры rentals

Статус автомобиля

Автопарк cars

Модуль фиксации аудита

Фиксация аудита (триггер БД)

Журнал аудита audit_log

Автомобиль у клиента

Клиент прибыл возвращать автомобиль

Прием автомобиля

Договоры rentals

Модуль фиксации возврата авто

Осмотр при возврате: пробег, фотоотчёт

Осмотры inspections

Модуль сравнения актов

Сравнение с актом выдачи: пробег, повреждения, срок возврата

Есть повреждения или нарушения?

Нет

Акт возврата

Да

Фиксация замечаний

Модуль оценки ущерба

Статус автомобиля

Автопарк cars

Модуль управления статусами авто

Модуль фиксации аудита

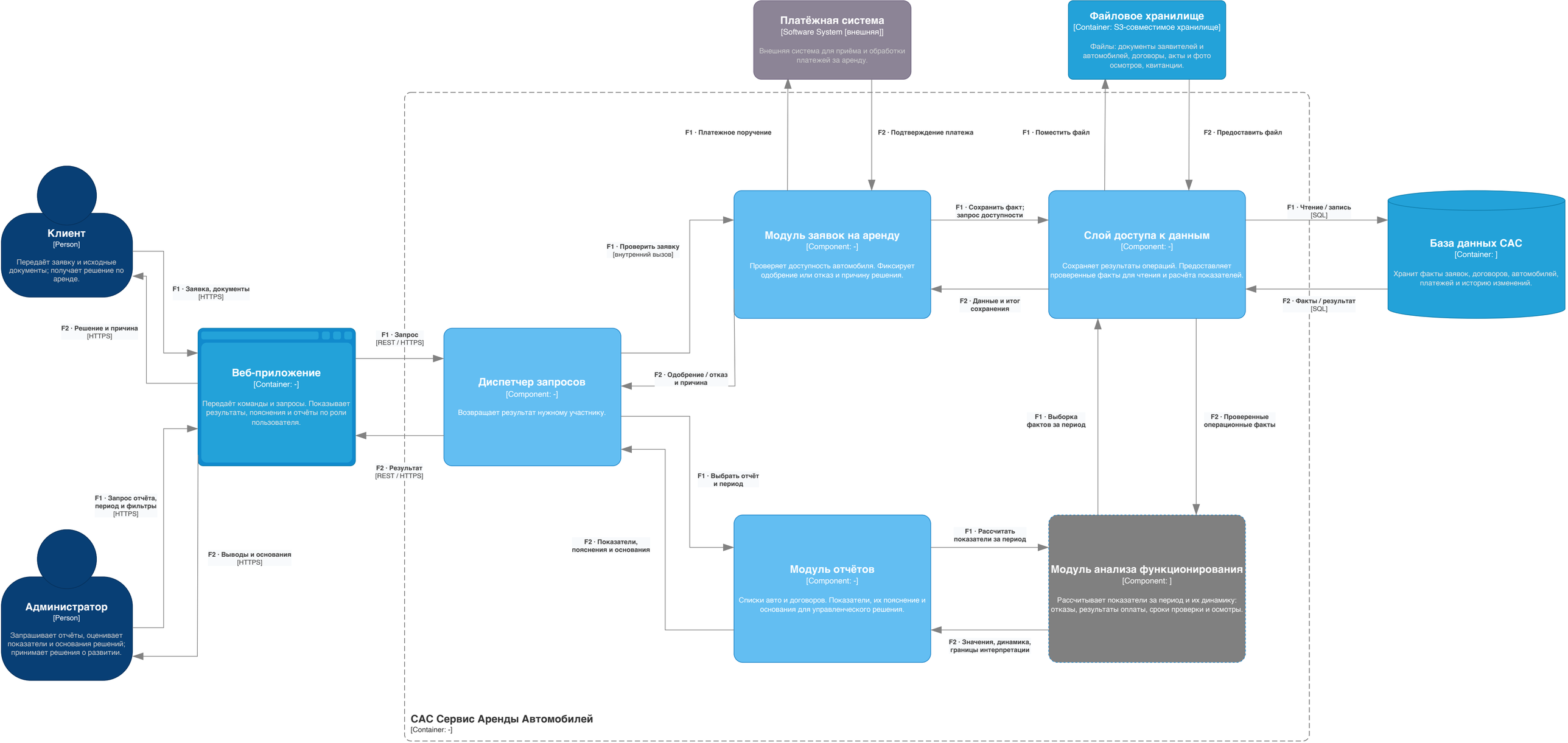
Журнал аудита audit_log

Фиксация аудита (триггер БД)

Модуль отправки договора (электронный документооборот)

Передача договора на закрытие (процесс 7)

Возврат оформлен


Платёжная система
[Software System [внешняя]]
Внешняя система для приёма и обработки платежей за аренду.
Файловое хранилище
[Container: S3-совместимое хранилище]
Файлы: документы заявителей и автомобилей, договоры, акты и фото осмотров, квитанции.
F1 · Платежное поручение
F2 · Подтверждение платежа
F1 · Поместить файл
F2 · Предоставить файл
Клиент
[Person]
Передаёт заявку и исходные документы; получает решение по аренде.
Модуль заявок на аренду
[Component: -]
Проверяет доступность автомобиля. Фиксирует одобрение или отказ и причину решения.
F1 · Сохранить факт; запрос доступности
Слой доступа к данным
[Component: -]
Сохраняет результаты операций. Предоставляет проверенные факты для чтения и расчёта показателей.
F1 · Чтение / запись
[SQL]
База данных САС
[Container:]
Хранит факты заявок, договоров, автомобилей, платежей и историю изменений.
F1 · Проверить заявку
[внутренний вызов]
F2 · Данные и итог сохранения
F2 · Факты / результат
[SQL]
F1 · Заявка, документы
[HTTPS]
F2 · Решение и причина
[HTTPS]
Веб-приложение
[Container: -]
Передаёт команды и запросы. Показывает результаты, пояснения и отчёты по роли пользователя.
F1 · Запрос
[REST / HTTPS]
Диспетчер запросов
[Component: -]
Возвращает результат нужному участнику.
F2 · Одобрение / отказ и причина
F1 · Выборка фактов за период
F2 · Проверенные операционные факты
F2 · Результат
[REST / HTTPS]
F1 · Выбрать отчёт и период
F1 · Запрос отчёта, период и фильтры
[HTTPS]
F2 · Показатели, пояснения и основания
F1 · Рассчитать показатели за период
Модуль отчётов
[Component: -]
Списки авто и договоров. Показатели, их пояснение и основания для управленческого решения.
Модуль анализа функционирования
[Component:]
Рассчитывает показатели за период и их динамику: отказы, результаты оплаты, сроки проверки и осмотры.
F2 · Выводы и основания
[HTTPS]
F2 · Значения, динамика, границы интерпретации
Администратор
[Person]
Запрашивает отчёты, оценивает показатели и основания решений; принимает решения о развитии.
САС Сервис Аренды Автомобилей
[Container: -]

Веб-приложение CAC
[Container: TypeScript, React (SPA)]

Интерфейс клиента и администратора.

Запросы [REST / JSON, HTTPS]

API-сервер CAC
[Container: Python, FastAPI]

Диспетчер запросов
[Component: Python, FastAPI]

Принимает запросы веб-приложения и уведомления платёжной системы, проверяет сессию и роль через Модуль доступа, передаёт запрос профильному модулю.

Проверка сессии и роли

Модуль учётных записей и доступа
[Component: Python]

Регистрация аккаунта, вход и выход, сессии и их отзыв, проверка ролей client / admin. Процесс 10; users, roles, user_roles, user_sessions.

Создание аккаунта, роль client

Модуль регистрации клиентов
[Component: Python]

Приём заявки и документов, решение администратора, создание профиля клиента и роли client. Процессы 8, 9; registration_requests, registration_documents, clients.

Модуль заявок на аренду
[Component: Python]

Проверка формата заявки, доступности автомобиля и наличия на локации, одобрение или отказ. Процесс 1; rental_requests.

Одобренная заявка

Модуль договоров и бронирования
[Component: Python]

Проект договора, подписание, атомарное резервирование периода (draft → reserved), подтверждение брони (→ confirmed), отмена. Процесс 2; rentals.

Данные для оплаты / подтверждение брони

Платёжный модуль
[Component: Python]

Создание платёжной попытки (pending), обработка результата (confirmed / failed), повторная оплата, подтверждение брони. Процесс 3; payments.

Подтверждённые платежи

Модуль закрытия договора
[Component: Python]

Сверка оплаты и сроков, статус completed, closed_at, формирование квитанции. Процесс 7.

Отчёт о завершении аренды

Модуль выдачи и возврата
[Component: Python]

Фактическая выдача и возврат, осмотр по договору, пробег, фотоотчёт, фактическая локация. Процесс 6; inspections, inspection_photos.

Модуль учёта автопарка
[Component: Python]

Регистрация авто и документов, плановые осмотры, ремонт, списание и продажа. Процессы 4, 5; cars, car_documents, car_inspections, car_disposals, locations.

Документы авто, акты

Фото и акты

Данные квитанции

Проект договора

Платёжное поручение

Шлюз платёжной системы
[Component: Python]

Отправка платёжного поручения, проверка статуса, разбор уведомлений провайдера.

Платёжное поручение, статус [gRPC]

Платёжная система
[Software System [внешняя]]

Внешняя система для приёма и обработки платежей за аренду.

Подтверждение платежа [HTTPS, webhook]

Генератор документов
[Component: Python]

Заполнение договора по шаблону, формирование квитанции и актов осмотра.

Сохранение файлов

Адаптер файлового хранилища
[Component: Python]

Загрузка и выдача файлов по ссылке; в БД сохраняются только file_url.

[S3 API, HTTPS]

Файловое хранилище
[Container: S3-совместимое хранилище]

Файлы документов, договоров, актов, фото, квитанций.

Модуль отчётов
[Component: Python]

Только чтение: списки автомобилей и договоров для администратора. Процесс 11.

Чтение

Слой доступа к данным
[Component: Python, SQLAlchemy]

Репозитории и транзакции для всех модулей; передаёт в транзакцию пользователя (actor_user_id) для триггеров аудита.

[SQL]

База данных CAC
[Container: PostgreSQL]

PostgreSQL; audit_log заполняется триггерами БД.